Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

# KÉMIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2010. május 13. 8:00

Időtartam: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

## 1. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

1. **Melyik sorban van csupa egyforma alakú (a központi atom körül azonos elrendeződésű) molekula képlete?**
   **A)** $CH_4$, $CHCl_3$, $C_2H_4$
   **B)** $SO_3$, HCHO, $H_3PO_4$
   **C)** $SO_2$, $CO_2$, $C_2H_2$,
   **D)** $NH_3$, $PH_3$, $SO_3$
   **E)** $H_2O$, $H_2S$, HOCl,

2. **Az alább felsorolt molekulák közül az egyiknél ***nem*** lép fel a térizoméria egyetlen formája sem. Melyik az a molekula?**
   **A)** 1-klórbut-1-én
   **B)** 3-metilbut-1-én
   **C)** 3-klórbut-1-én
   **D)** but-2-én
   **E)** 2-klórbut-2-én

3. **Melyik az a fém, amelyik az oldat koncentrációjától függetlenül feloldható salétromsavban?**
   **A)** Réz
   **B)** Cink
   **C)** Alumínium
   **D)** Vas
   **E)** Arany

4. **A felsorolt sókat vízben oldva melyik esetben kapjuk a legnagyobb pH-jú oldatot?**
   **A)** Keserűsó
   **B)** Kősó
   **C)** Szalmiáksó
   **D)** Trisó
   **E)** Pétisó

5. **Az alábbi megállapítások közül melyik ***hibás***?**
   **A)** A PVC égetése közben felszabaduló hidrogén-klorid a légkörbe kerülve savas esőt okozhat.
   **B)** Az alsó légköri rétegekben képződő ózon egészségtelen az élővilág számára.
   **C)** A fosszilis tüzelőanyagok égetésekor a levegőbe kerülő kén-dioxid gátolhatja a növények fotoszintézisét.
   **D)** A foszfát-tartalmú vízlágyítószerek eutrofizációt okozhatnak.
   **E)** Minél nagyobb oktánszámú a benzin, annál több ólmot tartalmaz.

| 5 pont | |
|---|---|

# 2. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!***

**Egy kevésbé ismert fém: a mangán**

Az átmenetifémek közé tartozó mangánról általában kevés ismeretre teszünk szert a középiskolai tanulmányaink során, pedig gyakorisága a Földön a kénével egyezik meg.

Elemi állapotban nem fordul elő, vegyületeiben viszont nagyon elterjedt. Gyakran fordul elő a vasércekkel együtt, de megtalálható drágakövekben is (az ametiszt finom eloszlású mangánnal színezett kvarc). Vannak „fogyasztható" előfordulásai is: a vastartalmú vizek mangántartalma literenként elérheti a 0,5 grammot is, 100 gramm brokkoli pedig 0,2-0,4 mg mangánt tartalmaz.

A mangánból évente több millió tonnát dolgoznak fel, legismertebb ásványát, a piroluzitot (mangán(IV)-oxid) már az egyiptomiak is használták üveggyártáshoz. A fémmangánt 1774-ben Scheele fedezte fel. Először Gahn állította elő piroluzitból, faszén és olaj keverékével hevítve. Az így előállított fém tisztasága kicsi volt, nagy tisztaságú (99,9%-os) mangánt csak az 1930-as években sikerült előállítani, mangán(II)-szulfát oldatának elektrolízisével.

A kitermelt mangánércek több mint 90%-át az acélipar hasznosítja, leginkább ferromangán formájában. Minden acél tartalmaz több-kevesebb mangánt. Az acélok mangántartalmának két fő oka van. Egyrészt a mangán kéntelenítő és dezoxidálószer. A vas kéntartalmával mangán(II)-szulfidot képez, ami a salakba kerül, így meggátolja a törékenységet okozó vas(II)-szulfid képződését. Az oxigénnel MnO formában egyesül, így meggátolja a buborékok és apró lyukak kialakulását az acélban.

Másrészt a mangán, mint ötvözőelem, növeli az acél keménységét. Ötvözetei közül a kemény, nem mágnesezhető Hadfield-acél a legismertebb (13% Mn, és 1,25% C), amit a nagy mechanikai igénybevételnek és kopásnak kitett helyeken alkalmaznak (pl. exkavátorok, kotrógépek, vasúti kereszteződések váltói).

Fontos, de lényegesen kisebb mennyiségű alkalmazásai a nem vastartalmú ötvözetekben is ismertek. A mangánnak tisztító szerepe van az egyes alumínium- és rézötvözetekben. A „manganin" nevű ötvözet (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni) pedig széles körben használatos az elektronikában, mivel ellenállásának hőmérsékletfüggése közel nulla.

A mangán tömör formában levegő hatására csak a felületén oxidálódik, de finom eloszlásban könnyen elég. Vízből hidrogént fejleszt, híg savakban is könnyen oldódik, mangán(II)-vegyületek keletkezése mellett.

A mangán legfontosabb vegyülete a mangán-dioxid, bár nem ez a legstabilabb oxidja, mivel 530 ºC fölött $Mn_2O_3$-ra bomlik, emiatt viszont jól használható oxidálószerként.

A mangán-dioxidot nagy mennyiségben használják pl. szárazelemek (galvánelemek) gyártására. A másik nagy felhasználója a téglagyártás, mivel segítségével könnyen előállíthatók a vöröses, barnás vagy szürkés színárnyalatú téglák. Az üvegiparban viszont mint színtelenítő anyagot használják (ezért az „üvegkészítők szappanjának" is nevezték).

A mangán nyomnyi mennyiségben előfordul számos növényben és baktériumban, az egészséges, felnőtt emberi szervezet is tartalmaz 10–20 mg mangánt.

*A szöveg Greenwood: Az elemek kémiája, valamint a Kémia, SH atlasz alapján készült*

**a) Hol helyezkedik el a periódusos rendszerben a mangán? Adja meg a vegyértékelektron-szerkezetét!**

**b) Hány párosítatlan elektront tartalmaz az alapállapotú mangánatom?**

**c) Adja meg a szövegben szereplő piroluzit képletét!**

**d) Írja fel és rendezze a mangán-dioxid hevítésekor 530 °C fölött lezajló folyamatot, valamint a mangán sósavban való oldását leíró reakcióegyenletet!**

**e) Mi a szerepe az acélgyártás során a mangánnak? Válaszát indokolja! Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az így gyártott acél?**

**f) Legalább mekkora tömegű, maximális mangántartalmú brokkoli tartalmazza az egészséges felnőtt szervezet minimális mangántartalmát?**

| 11 pont | |
|---|---|

## 3. Négyféle asszociáció

***Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!***

**A)** $N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3(g)}$ $\Delta_r H = -92$ kJ/mol
**B)** $CH_{4(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + 3\ H_{2(g)}$ $\Delta_r H = +206$ kJ/mol
**C)** Mindkettő
**D)** Egyik sem

**1.** A hidrogén koncentrációjának növelése a kiindulási anyagok (bal oldal) irányába tolja el az egyensúlyt.
**2.** A nyomás növelésével a termékek (jobb oldal) képződésének irányába tolódik el az egyensúly.
**3.** Egyensúlyban az egyenletben szereplő minden anyag koncentrációja mindig azonos.
**4.** Hőmérsékletemelés hatására az egyensúly rövidebb idő alatt beáll.
**5.** Melegítéssel a termékek (jobb oldal) képződésének irányába tolódik el az egyensúly.
**6.** A $H_{2(g)}$ keletkezése irányában endoterm folyamat.
**7.** A hőmérséklet növelésével csökken az egyensúlyi állandó értéke.
**8.** Megfelelő katalizátorral növelhetjük a termékek egyensúlyi koncentrációját.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| 8 pont | |
|---|---|

## 4. Elemző feladat

**C=O csoportot tartalmazó vegyületek**

***Az X és Y csoportok segítségével azonosítsa az* X–CO–Y *szerkezetű vegyületeket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!***

| X | Y | A vegyület neve: | Jellemző reakciója, tulajdonsága |
|---|---|---|---|
| **–OH** | **–OH** | **1.** | **A vegyület savanyú kalcium-sója vizes oldatban hő hatására bomlik. Írja fel a reakció rendezett egyenletét!**<br>**2.**<br><br>**A reakció köznapi megnevezése (két válasz):**<br>**3.** |
| **$–CH_3$** | **–OH** | **4.** | **Reakciója szódabikarbónával (egyenlet):**<br>**5.** |
| **$–CH_3$** | **–H** | **6.** | **Reakciója ammóniás $AgNO_3$-oldattal (egyenlet):**<br>**7.** |
| **$–CH_3$** | **$–NH_2$** | **8.** | **Halmazállapota 25 °C-on, standard nyomáson:**<br>**9.** |
| **–H** | **–OH** | **10.** | **Reakciója brómos vízzel:**<br>**11.** |

| 13 pont | |
|---|---|

## 5. Táblázatos feladat

***Töltse ki a táblázatot!***

**Az ammónia és metanol összehasonlítása**

| | **Ammónia** | **Metanol** |
|---|---|---|
| **Szerkezeti képlete (kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével):** | **1.** | **2.** |
| **A molekula alakja:** | **3.** | **4. (a szénatom körül)** |
| **A szilárd halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás:** | **5.** | **6.** |
| **Halmazállapota (25 ºC, standard nyomás):** | **7.** | **8.** |
| **Vizes oldatának kémhatása:** | **9.** | **10.** |
| **Hangyasavval való reakciójának<br>- egyenlete,<br>- a termékek neve:** | **11.** | **12.** |
| **Reakciója kihevített rézdróttal (egyenlet):** | | **13.** |
| **Ipari előállításának egyenlete:** | **14.** | **15.** |

| 15 pont | |
|---|---|

## 6. Kísérletelemzés és számítás

A levegőbe kerülő $H_2S$ nemcsak rendkívül kellemetlen szaga, de mérgező tulajdonsága miatt is gondot jelent. Az egészségügyi határértéke éppen ezért nagyon alacsony: 0,01 milligramm/1 $dm^3$ levegő.

A levegőben lévő $H_2S$ megkötését az úgynevezett coulombmetriás titrálással végzik. Az eljárás lényege a következő: kálium-jodid-oldatból elektrolízissel jódot választanak le, ami az oldatban feloldódik. Majd ezen áramoltatják át a levegőt, melynek $H_2S$-tartalma reagál a jóddal, miközben az oldatban sárgásfehér kolloid csapadék jelenik meg. Feltételezzük, hogy a levegő $H_2S$-tartalma teljes mennyiségében az oldatban marad.

Egy gyár $H_2S$-nel szennyezett levegőjét vizsgálták meg. Kálium-jodid-oldatot 2,00 percig, 2,00 mA-es áramerősséggel elektrolizáltak. Ezután az oldaton 2,00 $dm^3$ levegőt áramoltattak át, aminek hatására a jód színe eltűnt az oldatból. Ezután keményítőoldatot adtak a rendszerhez, majd az előzővel azonos áramerősséggel még 36 másodpercig elektrolizálták az oldat kálium-jodid tartalmát, amíg az oldat kék színű nem lett.

**a) Írja fel a $H_2S$ megkötésének reakcióegyenletét!**

**b) Miért adtak keményítőt a rendszerhez?**

**c) Mennyi töltés haladt át összesen az elektrolizáló cellán?**

**d) Mennyi a gyár levegőjének $H_2S$ tartalma (g/$dm^3$-ben)? Mekkora a szennyezés a megengedetthez képest?**

| 11 pont | |
|---|---|

## 7. Számítási feladat

50,0 $cm^3$ térfogatú, kénsavat és hidrogén-kloridot egyaránt tartalmazó oldatot 4,63 $cm^3$ 11,2 tömeg%-os 1,08 $g/cm^3$ sűrűségű kálium-hidroxid-oldat közömbösít. Az így kapott oldathoz feleslegben bárium-klorid-oldatot öntve 932 mg fehér, bárium-szulfát csapadékot kaptunk.

**a) Írja fel és rendezze a lejátszódó reakciók egyenleteit!**

**b) Határozza meg a kiindulási oldat anyagmennyiség-koncentrációját a benne oldott savakra nézve!**

| 9 pont | |
|---|---|

## 8. Számítási feladat

Az iparban az acetilént a metán 1200 ºC-on történő hőbontásával gyártják. A folyamathoz szükséges hőt a metán tökéletes égetésével biztosítják.

**a) Írja fel a metán hőbontásának, illetve égetésének termokémiai reakcióegyenletét, majd számítsa ki a reakcióhőket (a metán égésénél vízgőz keletkezik)!**

A képződéshők: $\Delta_k H\ [CO_{2(g)}] = -394$ kJ/mol $\Delta_k H\ [H_2O_{(g)}] = -242$ kJ/mol
$\Delta_k H\ [CH_{4(g)}] = -74{,}9$ kJ/mol $\Delta_k H\ [C_2H_{2(g)}] = +227$ kJ/mol

**b) Hány $m^3$ 25 ºC-os, standard nyomású metánra van szükségünk 25,0 mol acetilén előállításához, ha a metán égetésénél felszabaduló hőnek csupán 60,0%-át tudjuk a hőbontás során hasznosítani? (Tekintsük úgy, hogy a metán hőbontása egyirányban, 100%-os átalakulással megy végbe!)**

**c) Hány $m^3$ térfogatot töltene ki a kapott acetilén az előállítás hőmérsékletén? (A nyomást tekintsük 101 kPa-nak!)**

| 12 pont | |
|---|---|

## 9. Számítási feladat

Egy oxigéntartalmú szerves vegyület egyetlen funkciós csoportot tartalmaz. Ha a vegyületből 1,10 grammot elégetünk, 1,225 $dm^3$ standard nyomású, 25 ºC-os szén-dioxid és 900 mg víz keletkezik. A vegyület vízzel korlátozottan elegyedik. Nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatva hidrolizál, és a kapott só tömege 93,2%-a a kiindulási vegyület tömegének.

**a) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk az égetési adatokból?**

**b) Mi a vegyület funkciós csoportja? Miből következtetett erre?**

**c) Mi a vegyület molekulaképlete?**

**d) Mi a vegyület neve? Válaszát a feladatban szereplő adatok alapján, számítás segítségével fogalmazza meg!**

| 14 pont | |
|---|---|

## Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

| | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|
| **1. Egyszerű választás** | **5** | |
| **2. Esettanulmány** | **11** | |
| **3. Négyféle asszociáció** | **8** | |
| **4. Elemző feladat** | **13** | |
| **5. Táblázatos feladat** | **15** | |
| **6. Kísérletelemzés és számítás** | **11** | |
| **7. Számítási feladat** | **9** | |
| **8. Számítási feladat** | **12** | |
| **9. Számítási feladat** | **14** | |
| **Jelölések, mértékegységek helyes használata** | **1** | |
| **Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén** | **1** | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

javító tanár

Dátum: _____

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| Feladatsor | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: _____ Dátum: _____